REQUISITO DA ATIVIDADE: SISTEMA CINEMAX

Desenvolver a modelagem de um sistema de gerenciamento para um cinema, permitindo o cadastro de filmes, clientes e sessões, além da venda e cancelamento de ingressos. O sistema deverá controlar a disponibilidade de assentos e facilitar a organização da programação diária do cinema.

DESCRIÇÃO GERAL

O sistema permitirá que funcionários cadastrem filmes, clientes e sessões, consultem sessões disponíveis, realizem vendas e cancelamentos de ingressos e acompanhem a quantidade de assentos disponíveis em cada sessão.
O objetivo da atividade é identificar as principais entidades do sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos, utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos.

REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema deve permitir:

1. **Cadastrar filme**

a. Título
b. Gênero
c. Duração
d. Classificação etária

2. **Listar filmes cadastrados**

3. **Atualizar informações do filme**

4. **Excluir filmes**

5. **Cadastrar cliente**

a. Nome
b. CPF
c. E-mail
d. Tipo (Comum ou Estudante)

6. **Listar clientes cadastrados**

7. **Atualizar dados do cliente**

8. **Excluir cliente**

9. **Cadastrar sessão**

a. Filme
b. Horário
c. Sala
d. Quantidade de assentos

10. **Listar sessões disponíveis**

11. **Vender ingresso**

a. Selecionar cliente
b. Selecionar sessão
c. Reservar assento

12. **Cancelar venda de ingresso**

13. **Consultar assentos disponíveis**

14. **Emitir comprovante da compra**

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deve:

1. **Apresentar um menu simples e intuitivo.**
2. **Validar os campos obrigatórios.**
3. **Impedir venda quando não houver assentos disponíveis.**
4. **Aplicar desconto de 50% para estudantes.**
5. **Utilizar conceitos de Programação Orientada a Objetos.**
6. **Possuir código organizado em classes e métodos.**
7. **Exibir mensagens de erro quando necessário.**

REGRAS DE NEGÓCIO

- Um filme pode possuir várias sessões.
- Uma sessão pertence a apenas um filme.
- Um cliente pode comprar vários ingressos.
- Cada ingresso pertence a apenas uma sessão.

- O número de ingressos vendidos não pode ultrapassar a quantidade de assentos disponíveis.
- Clientes estudantes recebem 50% de desconto.
- Após cancelar um ingresso, o assento volta a ficar disponível.

CLASSES SUGERIDAS

CLASSE FILME

Atributos:
- titulo
- genero
- duracao
- classificacao_etaria

Métodos:
- atualizar_dados()
- exibir_informacoes()

CLASSE CLIENTE

Atributos:
- nome
- cpf
- email
- tipo_cliente (Comum ou Estudante)

Métodos:
- comprar_ingresso()
- cancelar_ingresso()
- listar_ingressos()

CLASSE SESSÃO

Atributos:
- filme
- horario
- sala
- quantidade_assentos
- assentos_disponiveis

Métodos:
- vender_ingresso()

- cancelar_ingresso()
- consultar_assentos()

CLASSE INGRESSO

Atributos:
- cliente
- sessao
- valor
- assento

Métodos:
- calcular_valor()
- emitir_comprovante()

EQUIPE:
- Maria Clara Alves
- Nauhana Stephany
- Ana Sara
- Mayara Oliveira
- Carlos Eduardo
- Brenda Maria
- Ana Clara

Turma: 522
Docente: Luciano Torres